ESTATE MANAGEMENT · ANALISIS DATA TAGIHAN IPL

Menyehatkan Cashflow Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) Sinarmas Land

Analisis Risiko NPI, Prioritas Collection, dan Strategi Pencegahan Tunggakan

DISUSUN OLEH

Astro Lihardo Aloysius
Raffy Reyhan Ramadhana

DATA

Tagihan Jul 2022 – Des 2024

UNTUK

Head of Township Management
& tim terkait



Ilustrasi kawasan terencana, bukan foto lokasi

AGENDA

Alur presentasi: dari besar masalah sampai keputusan yang diminta

01	**Konteks & masalah bisnis**	Peran IPL, risiko cashflow, dan problem statement
02	**Data, metodologi & kualitas data**	Cakupan data, unit analisis, dan temuan kualitas data
03	**Besar masalah NPI**	Baseline jumlah dan nominal, pola per cohort
04	**Faktor risiko tunggakan**	Hasil uji hipotesis, pengendalian faktor, risiko vs nominal
05	**Aging & prioritas Collection**	Umur tunggakan, daftar kerja unit, rekonsiliasi Finance
06	**Simulasi intervensi**	Skenario autodebit dan batas estimasinya
07	**Rekomendasi, roadmap & keputusan**	Peran stakeholder, KPI, dan keputusan manajemen

EXECUTIVE SUMMARY

Lebih dari sepertiga invoice belum terbayar; autodebit adalah tuas pencegahan yang paling layak diuji

1

MASALAH

35,44%

invoice utama berstatus Unpaid/Overdue (272.545 dari 768.978); nominal NPI bruto Rp224,64 miliar, nominal analisis Rp176,34 miliar.

2

TEMUAN UTAMA

39,71% vs 9,93%

NPI tanpa vs dengan autodebit. Vacant (58,43% vs 28,11%) dan pemilik luar kota/negeri juga berisiko tinggi.

3

SETELAH DIKENDALIKAN

+26,59 poin

selisih autodebit tetap besar; vacant +23,28; domisili +10,14; New Phase +7,00. Kontak dan kanal tagihan hampir 0.

4

DAMPAK KEUANGAN

88%

nilai NPI analisis telah melewati 90 hari; tagihan baru menjadi NPI sekitar Rp7,0 miliar per bulan (Jun–Nov 2024).

KEPUTUSAN YANG DIMINTA

Setujui pilot autodebit dan penagihan terfokus dengan grup kontrol, serta rekonsiliasi Finance dan perbaikan billing.

≤ 34,8%

target USULAN NPI tagihan baru dalam 2 kuartal (baseline 37,24%), disahkan setelah hasil pilot

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

01

Konteks & masalah bisnis

Mengapa tagihan IPL yang tidak terbayar menjadi risiko cashflow kawasan

KONTEKS BISNIS

IPL membiayai operasional kawasan; tunggakan menjadi risiko cashflow

1 Masalah

NPI (Unpaid + Overdue) diperkirakan brief > 25% tagihan

2 Dugaan penyebab

Unit vacant, pemilik jauh, kontak tidak lengkap, autodebit rendah, kualitas billing

3 Dampak finansial

Kas operasional tertahan; ketergantungan pada subsidi induk berisiko meningkat

4 Keputusan

Fokus penagihan, program pencegahan, rekonsiliasi, dan perbaikan sistem

IPL DIPAKAI UNTUK

Keamanan kawasan

Kebersihan & pengelolaan sampah

Perawatan fasilitas umum

Catatan penting: kolom ‘dugaan penyebab’ adalah hipotesis. Penyebab baru disebut didukung data setelah diuji pada bagian 04.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

PROBLEM STATEMENT & TUJUAN

Pertanyaan utama: bagaimana menurunkan NPI dalam dua kuartal dengan tindakan yang dapat dijalankan

Problem statement SMART: Bagaimana Head of Township Management dapat menurunkan NPI rate tagihan IPL di 5 township dari baseline saat ini ke level target dalam 2 kuartal ke depan, melalui tindakan yang dapat dijalankan Collection, Finance, dan IT/ERP?

T1

Segmen penyumbang tunggakan

Karakteristik unit dan kawasan sebagai dasar prioritas Collection

T2

Nilai yang tertahan

Nominal NPI, umur tunggakan, dan risiko tunggakan berkepanjangan

T3

Standar metode bayar

Skema pencatatan metode pembayaran untuk Finance

T4

Kualitas data billing

Kelengkapan, konsistensi antartabel, dan kesalahan input untuk IT/ERP

Definisi NPI rate: jumlah invoice utama berstatus Unpaid + Overdue ÷ jumlah invoice utama yang diterbitkan, dibaca per tanggal snapshot. Satu baris = satu invoice utama per unit per bulan.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

02

Data, metodologi & kualitas data

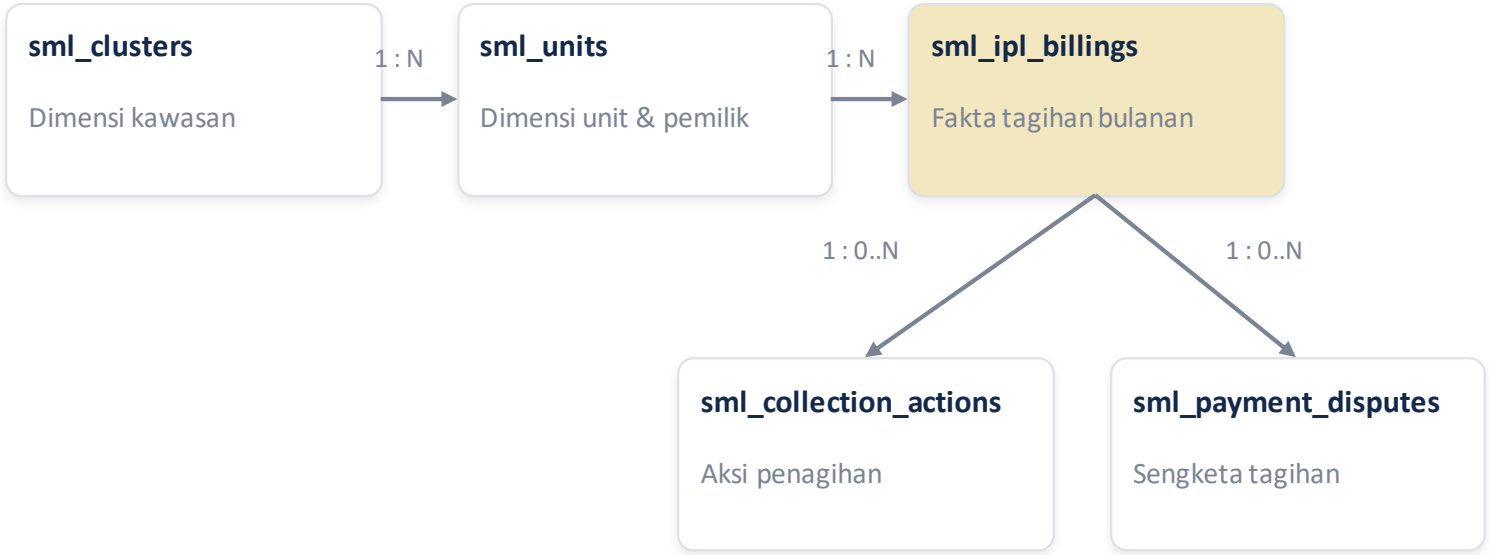
Cakupan data, unit analisis, dan temuan kualitas data yang memengaruhi angka



DATA SCOPE

Lima tabel billing dianalisis pada tingkat invoice utama per unit per bulan

5	111	28.881	807.427	768.978
township	cluster	unit	baris billing awal	invoice utama dianalisis



CATATAN CAKUPAN

- Periode penerbitan Juli 2022 – Desember 2024 (30 bulan).
- Status per 27 Januari 2025 = kejadian terakhir pada data; perlu dikonfirmasi log ekstraksi.
- 38.449 salinan tagihan ganda ditandai dan dikeluarkan dari perhitungan NPI.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

METODOLOGI

Setiap angka melewati tujuh tahap, dari snapshot data sampai simulasi keputusan

1
Snapshot
Lima tabel dibaca sekali; database tidak diubah

2
Kualitas data
Relasi, missing value, duplikat, anomali

3
Cleaning
Flag, bukan hapus; invoice utama per unit-bulan

4
Uji hipotesis
Selisih poin, CI 95% per unit, Cramér's V, Holm

5
Pengendalian
Selisih dihitung dalam strata faktor lain

6
EDA stakeholder
Aging, daftar kerja, rekonsiliasi

7
Simulasi
Skenario 25% / 50% / 100% keberhasilan

PRINSIP PEMBACAAN HASIL

Asosiasi, bukan sebab-akibat
Data observasional; dampak program diuji lewat pilot.

Invoice berulang per unit
CI dihitung dengan bootstrap per unit agar tidak terlalu optimistis.

Status per snapshot
Pola waktu dibaca sebagai NPI per cohort penerbitan.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

DATA QUALITY

Enam temuan kualitas data memengaruhi akurasi NPI, rekonsiliasi Finance, dan prioritas Collection

Temuan data	Jenis	Risiko terhadap analisis/operasi	Tindakan perbaikan
38.449 salinan tagihan terbit ganda (Jun–Sep 2023)	Duplikasi bisnis	NPI naik 1,52 poin; warga ditagih dua kali	Flag & keluarkan dari NPI; aturan 1 invoice per unit-bulan
3.824 pemakaian air negatif	Kesalahan input	Nilai tagihan air tidak dapat dipercaya	Flag; validasi input meter Manual
3.789 pemakaian air > 97,8 m^3 (seluruhnya Manual)	Anomali perlu cek	Nominal tagihan membengkak; memicu sengketa	Pisahkan komponen air; verifikasi bukti meter
11.236 tanggal bayar sebelum periode tagihan	Kesalahan input	Analisis keterlambatan terdistorsi	Flag; tidak dipakai menghitung keterlambatan
4.978 unit (17,24%) tanpa nomor kontak	Data tidak lengkap	Pemilik sulit dijangkau Collection	Verifikasi kontak; jangan imputasi nomor
9 variasi penulisan metode bayar	Inkonsistensi	Rekonsiliasi Finance sulit	Standarkan menjadi 4 kode baku

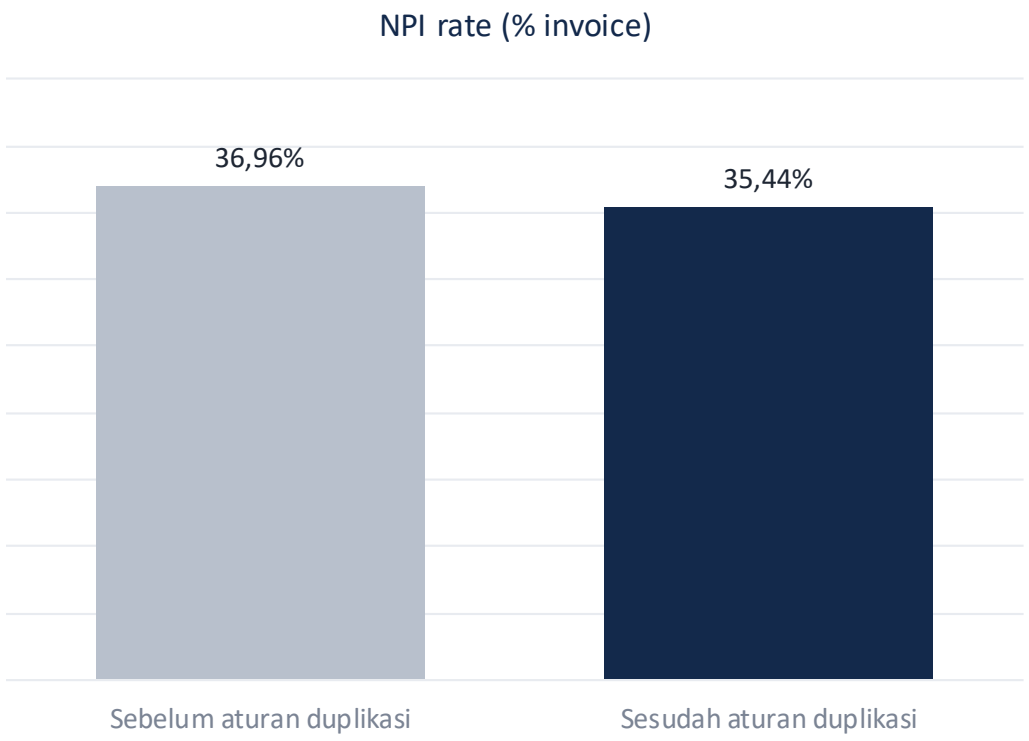
Kosong yang wajar: 298.426 tanggal & metode bayar kosong hanya pada invoice belum dibayar, dan 2.722 nilai sengketa kosong hanya pada sengketa yang masih diproses. Keduanya sesuai alur bisnis dan tidak diimputasi.

Batas 97,8 m^3 adalah parameter screening dari celah data (tidak ada nilai antara 97,8 dan 504 m^3), bukan bukti kesalahan; perlu divalidasi Estate Ops dan tarif resmi.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

REKONSILIASI DUPLIKASI

Mengeluarkan salinan tagihan ganda menurunkan baseline NPI 1,52 poin



807.427 invoice → 768.978 invoice utama

100% pasangan berisi tepat 2 invoice dengan nominal, air, tarif, dan denda identik

0 pembayaran yang hanya tercatat pada salinan (pola 9xxxx)

25.881 salinan berstatus NPI, nominal bruto Rp21,76 miliar

12.568 pasangan Paid + Paid (Rp11,07 miliar): indikasi bayar ganda

Bukan uji kausal: H18 adalah rekonsiliasi sebelum/sesudah aturan data. Aturan invoice utama perlu disahkan IT/ERP dan Finance.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

03

Besar masalah NPI

Seberapa besar tagihan bermasalah, dari sisi jumlah invoice dan nominal rupiah



BASELINE NPI

Lebih dari sepertiga invoice utama berstatus NPI; nominal analisisnya Rp176,34 miliar

35,44%

NPI berdasarkan jumlah invoice (272.545 dari 768.978 invoice utama)

35,55%

NPI berdasarkan nilai rupiah (nominal NPI ÷ nilai tagihan analisis)

36,96%

NPI sebelum salinan tagihan ganda dikeluarkan (807.427 invoice)

NOMINAL NPI BRUTO

Rp224,64 M

total_amount seluruh invoice NPI sebagaimana tercatat

KOMPONEN AIR PERLU VALIDASI

– Rp48,30 M

bagian air pada invoice NPI beranomali (negatif / > 97,8 m^3)

NOMINAL NPI ANALISIS

Rp176,34 M

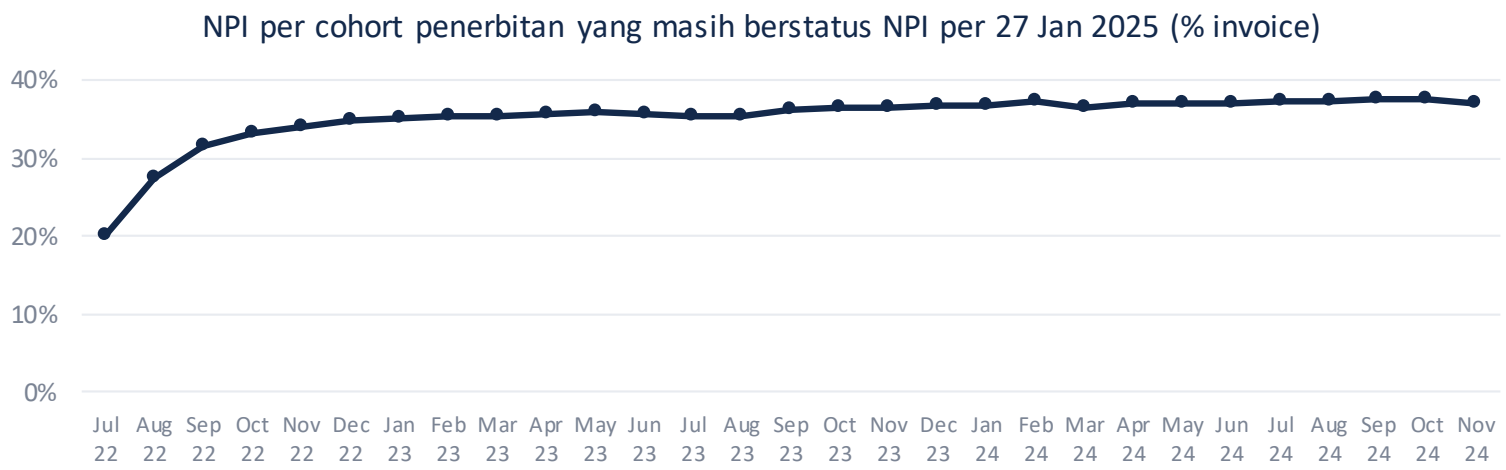
bruto dikurangi komponen air tersebut; IPL dan denda tetap dihitung

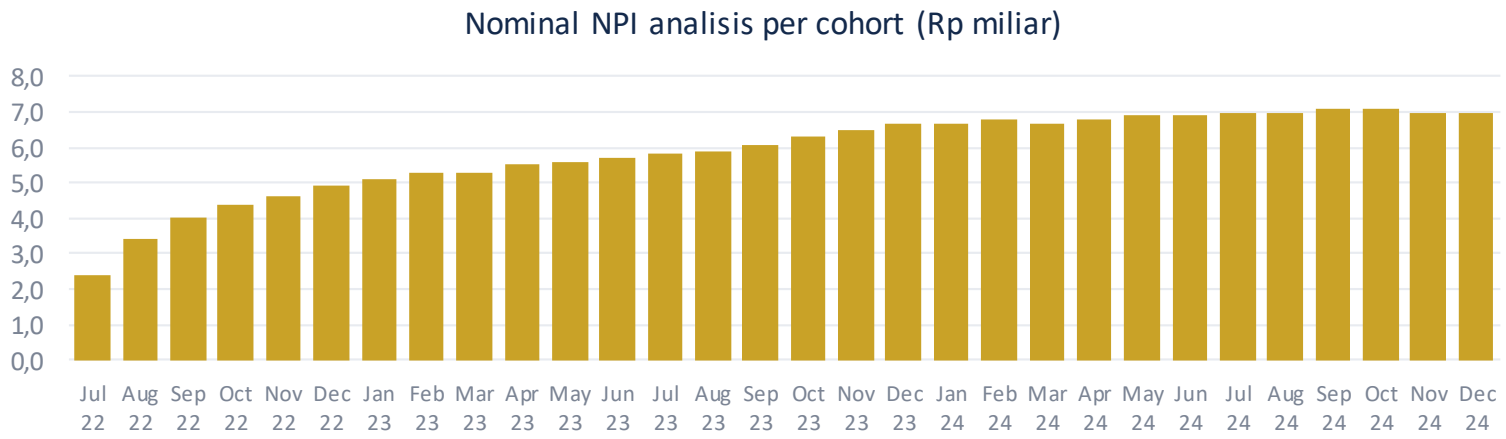
Nominal NPI adalah tagihan berstatus bermasalah: bukan kerugian permanen dan bukan kas yang pasti tertagih.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

POLA PER COHORT

NPI cohort naik dari 20% pada Juli 2022 dan bertahan di kisaran 35–38% sejak 2023





KEY TAKEAWAY

Rata-rata 6 cohort matang: 30,14% → 37,24%

Cohort awal lebih rendah karena portofolio masih bergeser ke cluster New Phase. Nominal NPI per cohort naik dari Rp2,4 miliar menjadi rata-rata Rp6,9 miliar karena jumlah invoice bertambah (19.882 → 28.881 per bulan).

Implikasi: Cohort Des 2024 (36,78%) belum matang; jangan dibandingkan langsung.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

04

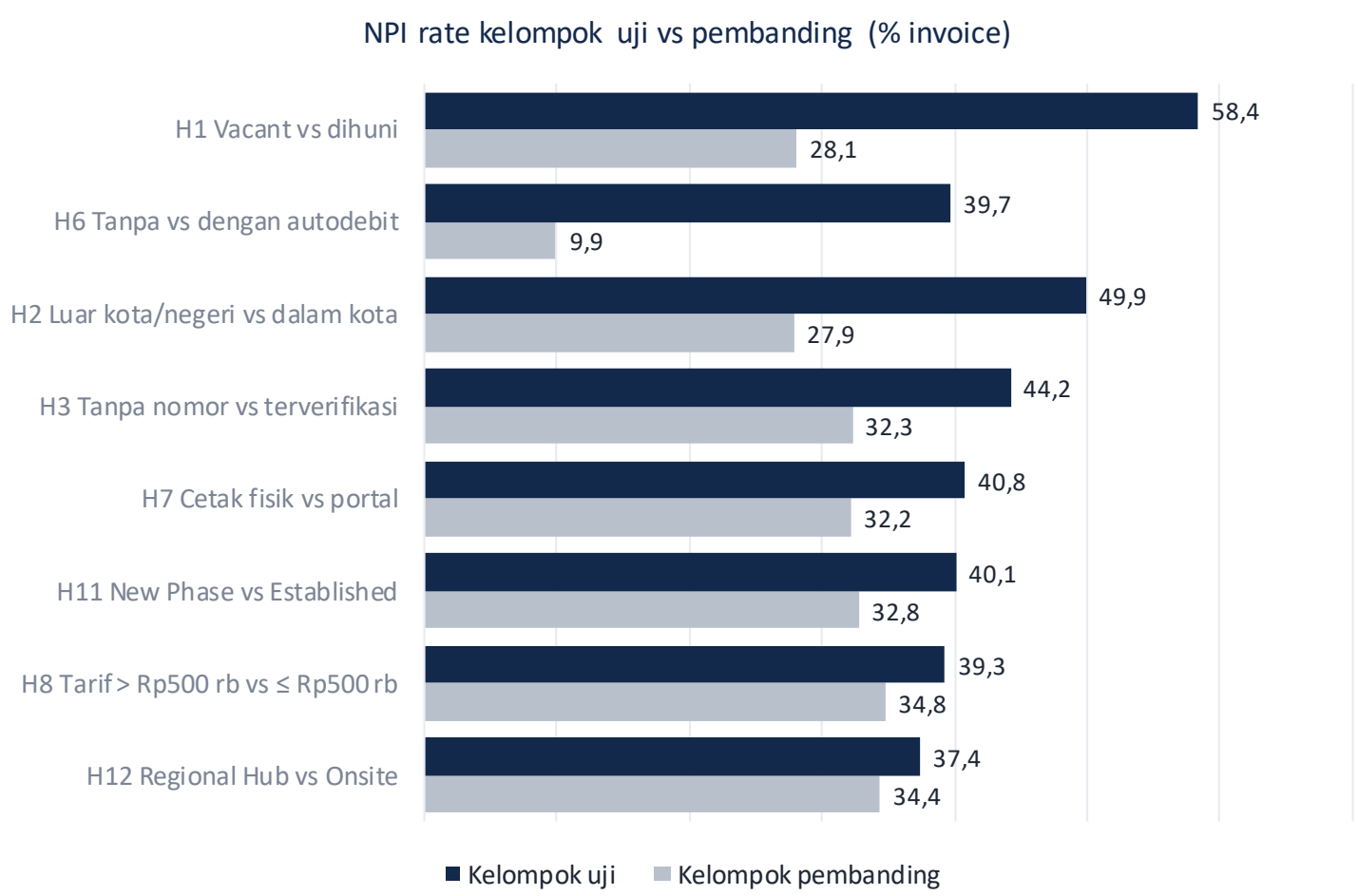
Faktor risiko tunggakan

Karakteristik mana yang berkaitan dengan NPI, dan mana yang tetap kuat setelah dikendalikan



HASIL UJI HIPOTESIS

Vacant, tanpa autodebit, dan pemilik jauh memiliki selisih NPI terbesar



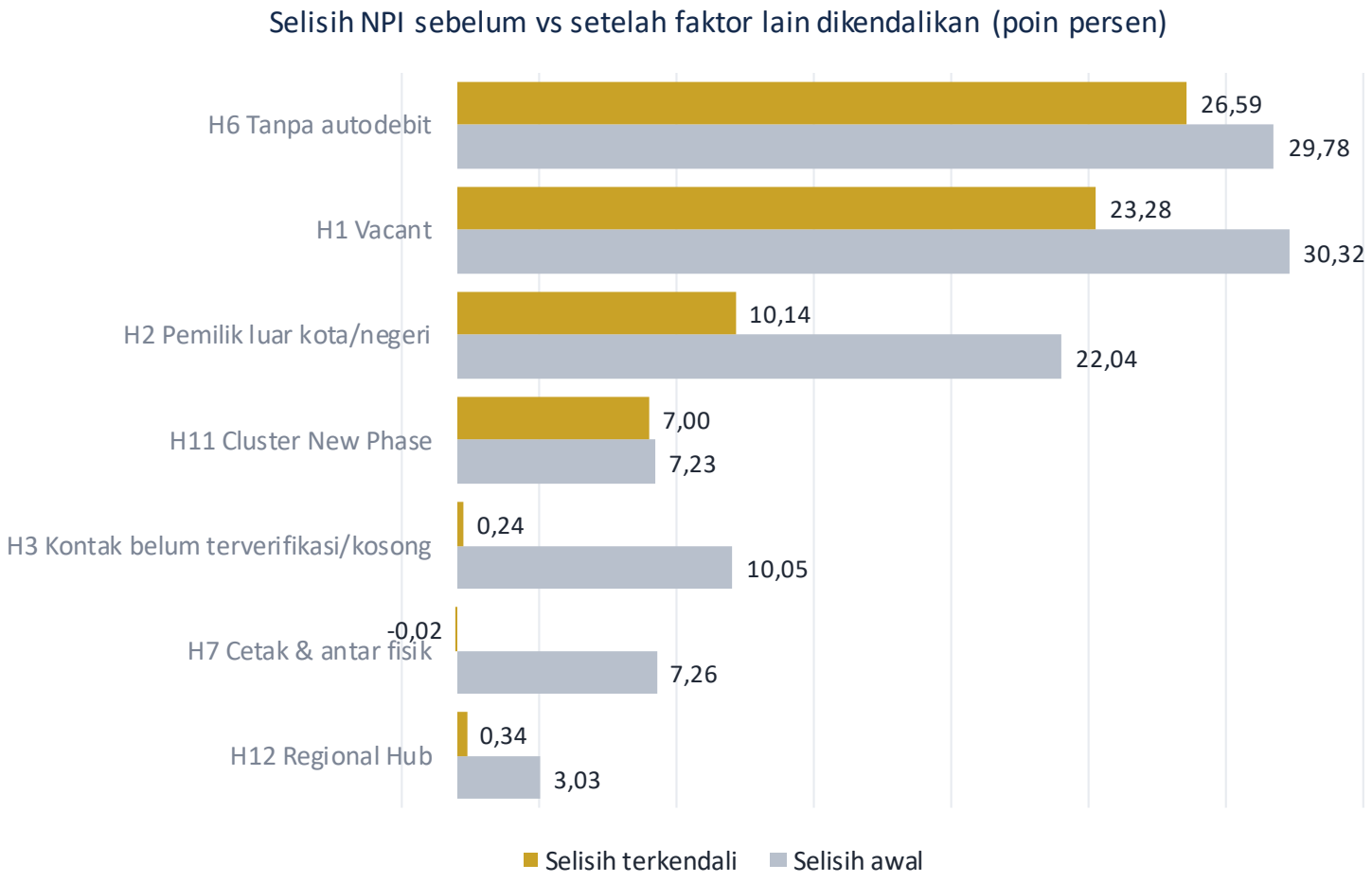
Hipotesis	Selisih (poin)	CI 95%	V
H1 Vacant	+30,32	29,92–30,72	0,27
H6 Tanpa autodebit	+29,78	29,52–30,04	0,22
H2 Pemilik jauh	+22,05	21,61–22,52	0,22
H3 Tanpa nomor	+11,91	11,17–12,58	0,10
H7 Cetak fisik	+8,66	8,31–9,05	0,09
H11 New Phase	+7,24	6,75–7,70	0,07
H8 Tarif tinggi	+4,51	3,83–5,23	0,03
H12 Regional Hub	+3,03	2,51–3,49	0,03

CI 95% = interval kepercayaan bootstrap per unit; V = Cramér's V (besar efek). Seluruh selisih signifikan setelah koreksi Holm, tetapi tetap berupa asosiasi.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

PENGENDALIAN FAKTOR PENGGANGGU

Autodebit, status vacant, dan fase cluster tetap berkaitan dengan NPI setelah pengendalian



KEY TAKEAWAY

Tiga faktor tetap kuat; tiga faktor hampir hilang

Selisih autodebit tersisa 89%, vacant 77%, New Phase 97%. Domisili tersisa 46% karena tumpang tindih dengan vacant. Kontak, kanal cetak fisik, dan Regional Hub turun mendekati 0.

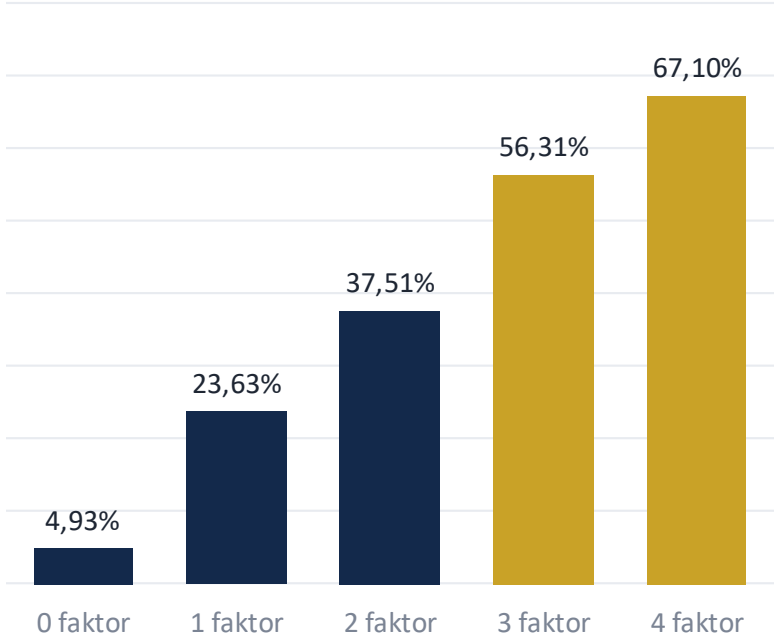
Implikasi: Kontak dan kanal tetap penting untuk keterjangkauan, tetapi tidak dijanjikan menurunkan NPI.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

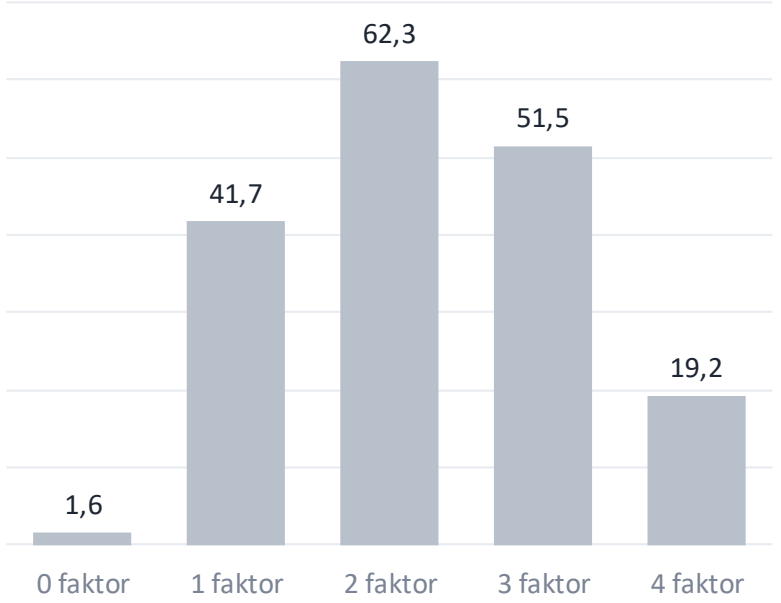
PROFIL RISIKO GABUNGAN

Semakin banyak faktor risiko, semakin tinggi NPI: dari 4,93% menjadi 67,10%

NPI rate per skor (% invoice)



Nominal NPI analisis per skor (Rp miliar)



Skor	Cohort 2022–2023	Cohort 2024
0	4,8%	5,0%
1	23,1%	24,4%
2	36,9%	38,2%
3	56,1%	56,6%
4	66,1%	68,0%

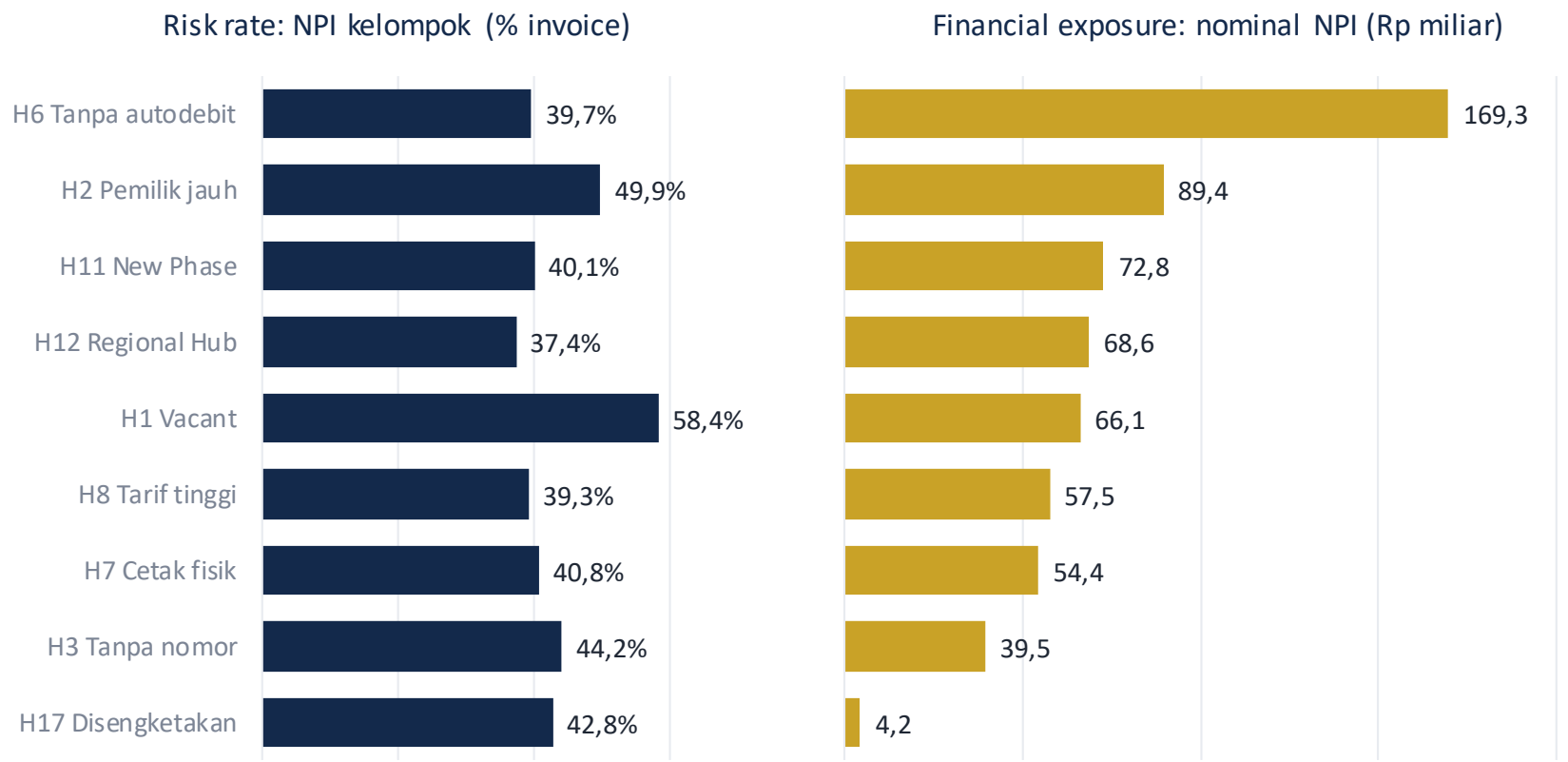
Pola sama pada dua periode cohort matang → skor stabil, bukan kebetulan satu periode.

Faktor skor (bobot sama): vacant, pemilik luar kota/negeri, tanpa autodebit, cluster New Phase. Skor 3–4 = 24,1% invoice tetapi 40,1% nominal (Rp70,7 M). Skor ini heuristik, bukan model prediktif.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

RISK RATE VS FINANCIAL EXPOSURE

Risiko tertinggi tidak selalu menyumbang nominal terbesar



Kelompok saling tumpang tindih: nominal antarhipotesis tidak boleh dijumlahkan menjadi total portofolio (Rp176,34 M).

KEY TAKEAWAY

Tanpa autodebit: Rp169,28 M (96,0%)

Vacant paling berisiko (58,43%) tetapi Rp66,10 M; unit dihuni justru Rp110,24 M. Sengketa berisiko tinggi tetapi hanya Rp4,21 M.

Implikasi: Prioritas = risiko + nominal + keterjangkauan + kapasitas tim.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

HASIL YANG TIDAK MENDUKUNG HIPOTESIS

Tidak semua dugaan terbukti: lima hasil ini mencegah keputusan yang keliru

H9	**Jarak ke jatuh tempo**	35,46% vs 35,43%; +0,03 poin; p = 0,776	Tidak didukung data. Mengubah jatuh tempo (32–45 hari) bukan prioritas.
H16	**Input meter Manual**	34,15% vs 40,13%; dalam New Phase 40,0% vs 40,1%	Tidak didukung. Meter Manual tetap perlu divalidasi karena memengaruhi nominal dan sengketa.
H13	**Konsentrasi cluster**	50% nilai NPI tersebar di 40 dari 111 cluster; 20% cluster = 30,3%	Tidak terkonsentrasi per cluster; per unit lebih terkonsentrasi (6.771 unit = 50%).
H14	**Jenis aksi Collection**	Seluruh 82.806 invoice yang ditagih masih Overdue; outcome konstan	Belum dapat diuji; perlu bukti pembayaran hasil aksi.
H17	**Tagihan disengketakan**	42,76% vs 35,29%; Cramér's V 0,02	Asosiasi sangat lemah dan dapat dua arah; bukan bukti kausal.

H4 (kondisi ekonomi), H5 (kepuasan layanan), H10 (pengingat, reverse causality), dan H15 (penampilan petugas) tidak dapat diuji dengan data yang tersedia.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

05

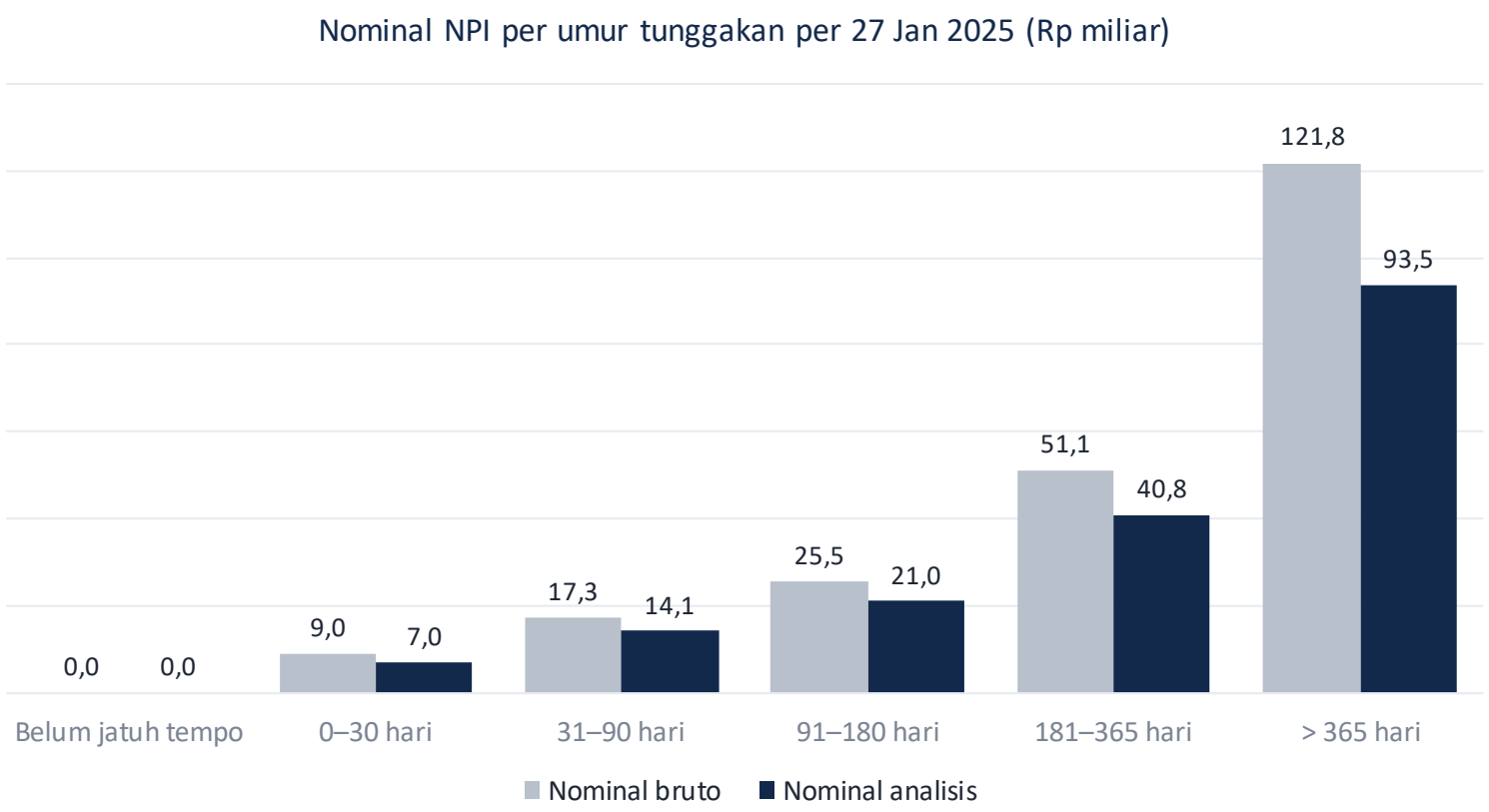
Aging & prioritas Collection

Umur tunggakan, daftar kerja unit, dan rekonsiliasi Finance



AGING ANALYSIS

88% nilai NPI sudah melewati 90 hari; Rp93,5 miliar berumur lebih dari satu tahun



Jumlah invoice NPI: 0–30 hari 10.622 · 31–90 hari 21.443 · 91–180 hari 31.886 · 181–365 hari 61.778 · > 365 hari 146.816

KEY TAKEAWAY

76,1% nilai NPI analisis berumur > 180 hari

Tidak ada invoice NPI yang belum jatuh tempo pada snapshot. Pada data, pembayaran paling terlambat terjadi 22 hari setelah jatuh tempo.

Implikasi: Pemulihan tunggakan lama tidak dapat diasumsikan dalam cashflow; fokus dua kuartal adalah pencegahan.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

DAFTAR KERJA COLLECTION

6.771 unit memegang 50% nilai NPI; daftar kerja dibagi ke empat tier yang saling eksklusif

Tier	Unit	Nilai NPI	Risiko dominan	Aksi Collection	Pemilik proses	KPI tindak lanjut
1 · Prioritas, kontak terverifikasi	3.743	Rp46,7 M (26,5%)	Tunggakan lama; median umur maks 835 hari	Tagih langsung via kanal digital; tindak lanjuti janji bayar	Collection	Collection rate 30/60/90 hari
2 · Prioritas, verifikasi kontak dulu	3.028	Rp41,5 M (23,5%)	Kontak kosong/belum terverifikasi	Verifikasi kontak, lalu tagih	CS → Collection	% kontak terverifikasi
3 · Kampanye autodebit	18.076	Rp75,5 M (42,8%)	Tidak autodebit pada bulan terakhir	Tawarkan pendaftaran autodebit	Finance & Collection	Adopsi autodebit unit
4 · Pemantauan rutin	4.034	Rp12,7 M (7,2%)	Risiko rendah	Pengingat standar	Collection	NPI tagihan baru

Rp121,2 M

nilai NPI belum pernah ditagih (69%), termasuk Rp49,7 M Unpaid

30,4%

invoice NPI yang pernah ditagih (Overdue 42,7%; Unpaid 0%)

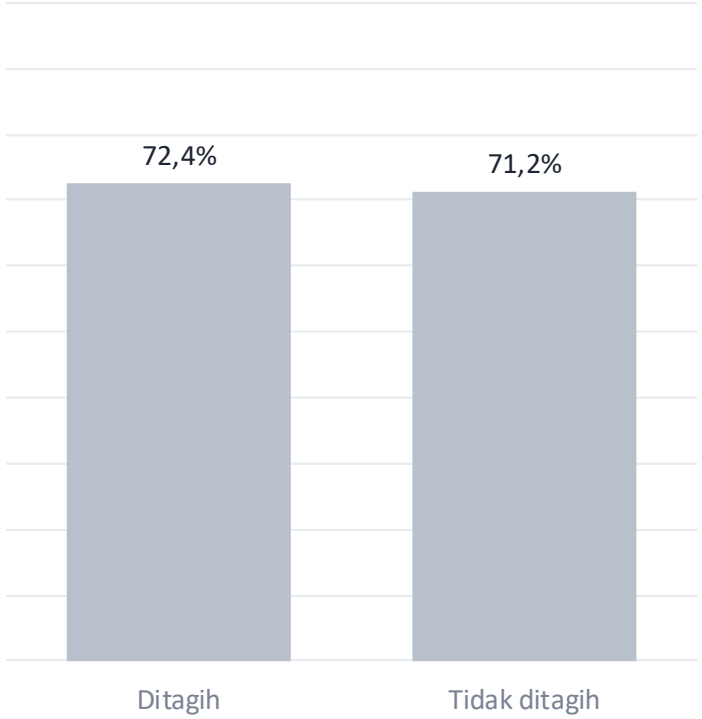
Nominal = milik unit sasaran, bukan estimasi pemulihan. Daftar disimpan tanpa nama dan nomor telepon pemilik.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

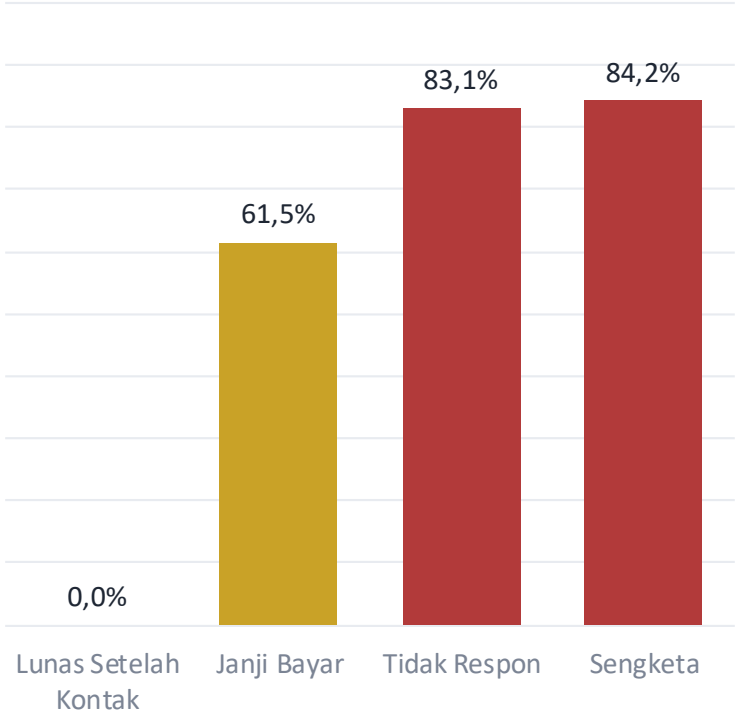
EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Status bulan berikutnya lebih terkait dengan respons pemilik daripada ada atau tidaknya aksi

Invoice bulan depan tidak dibayar (%)



Menurut respons terakhir pemilik (%)



186.415 invoice Overdue yang memiliki invoice bulan berikutnya; hanya aksi sebelum periode tagihan berikutnya yang dipakai (109.115 dari 126.772 aksi).

KEY TAKEAWAY

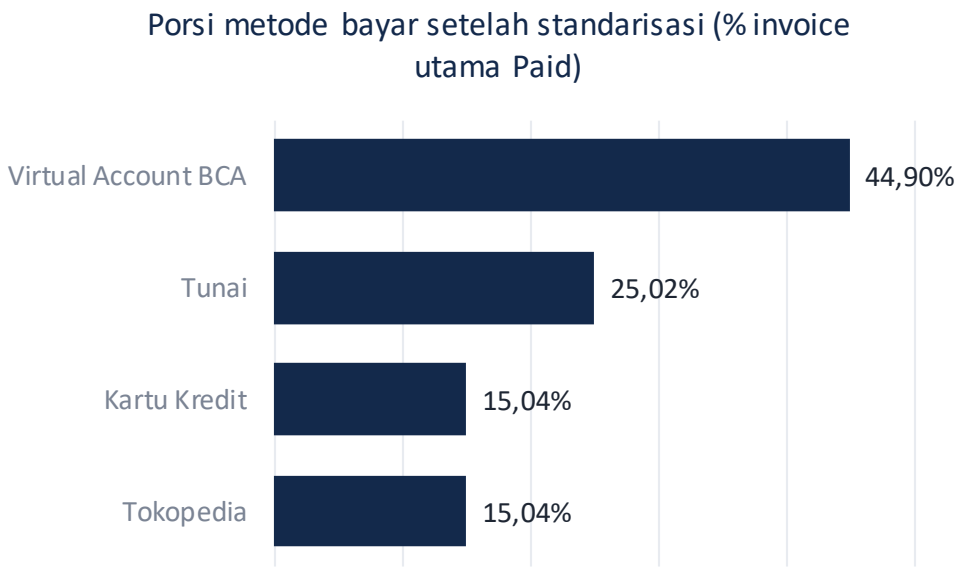
Komitmen pemilik lebih menentukan daripada jumlah aksi

Ditagih 72,4% vs tidak ditagih 71,2% hampir sama. Pemilik 'Tidak Respon' dan 'Sengketa' paling sering tidak membayar bulan berikutnya.

Implikasi: Ukur collection rate dari bukti bayar, bukan respons petugas.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

Empat kode metode bayar dan tiga daftar rekonsiliasi perlu dituntaskan sebelum target ditetapkan



9 variasi penulisan → 4 kode baku: VA-BCA, CASH, CC, TOKPED. Label belum terpetakan: 0.

Autodebit masih rendah: 14,3% unit; Luar Negeri 4,0% dan unit vacant 9,4% (bulan terakhir).

Daftar rekonsiliasi	Jumlah	Nominal	Tindak lanjut
Invoice NPI yang telah dibatalkan penuh via sengketa	3.795	Rp11,94 M	Tutup status NPI bila pembatalan disahkan
Invoice Paid yang telah dibatalkan penuh	5.953	Rp21,78 M	Periksa kewajiban pengembalian dana/kredit
Pasangan tagihan ganda Paid + Paid	12.568	Rp11,07 M	Cocokkan dengan mutasi bank

KOREKSI SENGKETA ≠ PENGURANG NPI

Koreksi pada invoice utama Rp33,72 M tersebar pada invoice Paid (Rp21,78 M), Overdue (Rp9,25 M), dan Unpaid (Rp2,70 M). Nominal koreksi harus direkonsiliasi per invoice sebelum dipakai mengurangi NPI.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

06

Simulasi intervensi

Berapa NPI baru yang berpotensi dicegah, dan apa batas estimasinya



PERIODE DASAR SIMULASI

Tanpa intervensi, sekitar Rp42,0 miliar tagihan baru berpotensi menjadi NPI dalam enam bulan

28.548

invoice per bulan (rata-rata Jun–Nov 2024)

37,24%

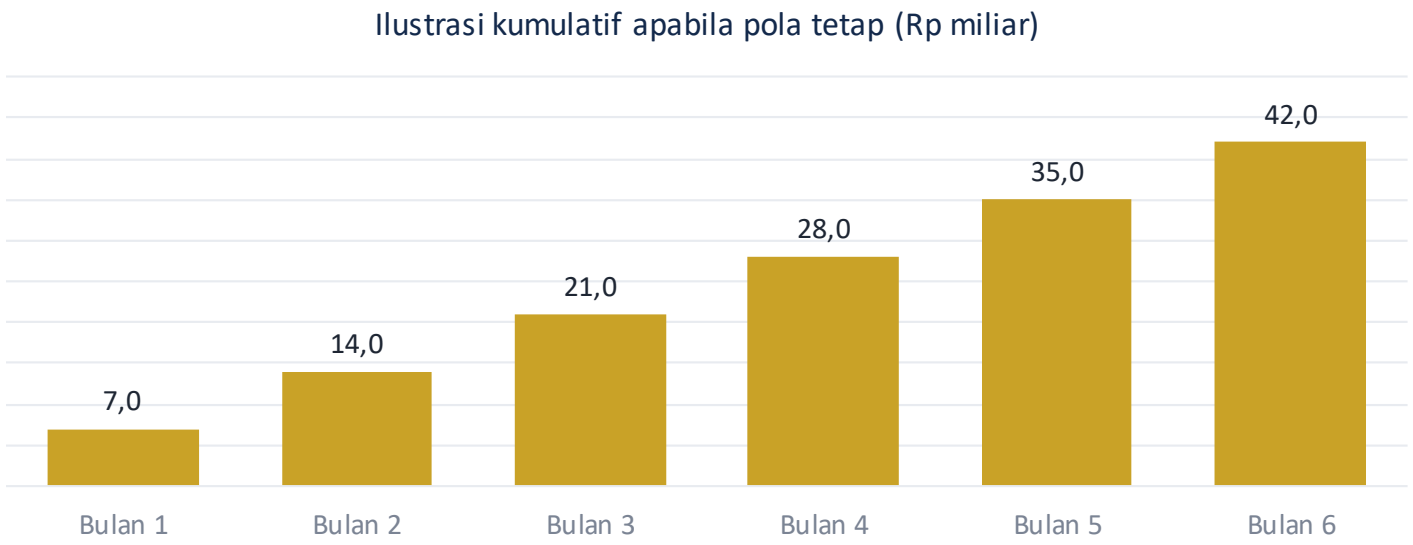
NPI tagihan baru (6 cohort matang terakhir)

Rp18,73 M

nilai tagihan analisis yang terbit per bulan

Rp7,00 M

nominal tagihan baru yang menjadi NPI per bulan



KEY TAKEAWAY

Pencegahan lebih bernilai daripada mengejar tunggakan lama

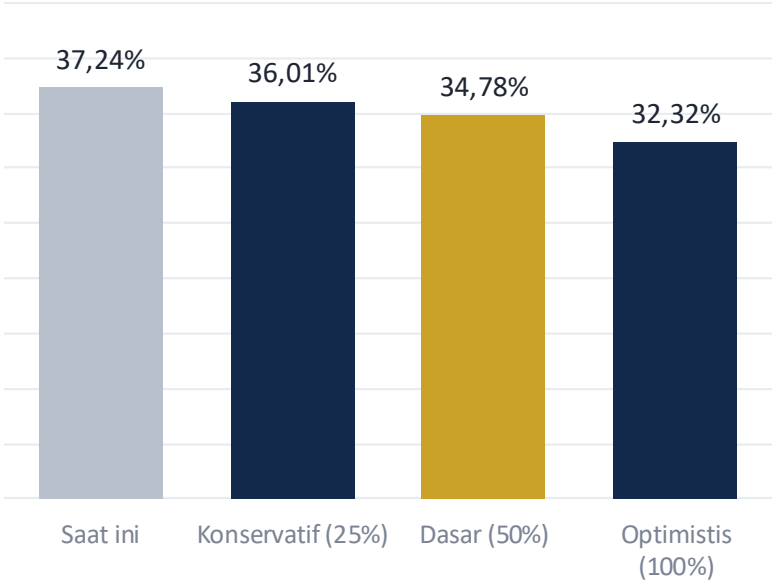
Angka ini ilustrasi linear dari rata-rata periode dasar, bukan forecast kas.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

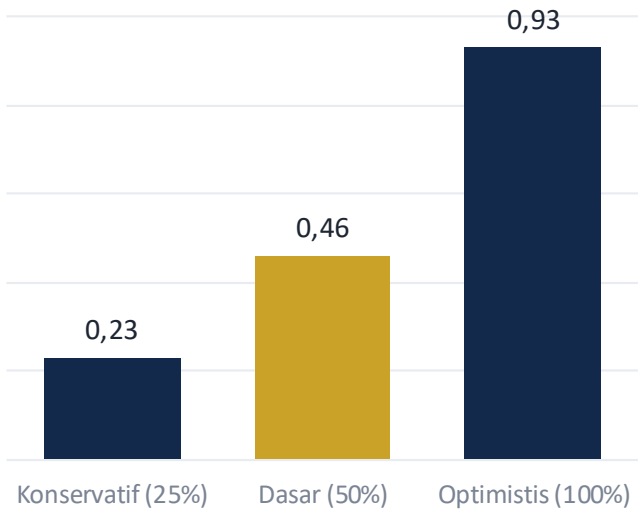
SKENARIO AUTODEBIT

Skenario dasar: autodebit untuk 25% unit eligible menurunkan NPI tagihan baru ±2,46 poin

NPI tagihan baru setelah simulasi (%)



NPI baru yang berpotensi dicegah (Rp miliar/bulan)



Asumsi	Nilai
Unit eligible (belum autodebit)	24.754 unit
Unit diasumsikan beralih	25% = 6.188 unit
Adopsi autodebit unit	14,3% → 35,7%
Efek yang dipakai	26,59 poin (terkendali)
Tingkat keberhasilan	25% / 50% / 100%

Batas estimasi: bukan kas yang pasti masuk; belum dikurangi biaya insentif dan kapasitas tim; efek autodebit adalah asosiasi (self-selection). Target ≤ 34,8% berstatus USULAN dan disahkan setelah pilot.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

PERBANDINGAN INTERVENSI

Portal dan verifikasi kontak hampir tidak menurunkan NPI setelah efeknya dikendalikan

Intervensi (skenario dasar 50%)	Baseline	Porsi berubah	Efek awal → terkendali	Penurunan NPI	NPI baru dicegah/bulan	Keterbatasan
Autodebit untuk unit eligible	37,24%	25% unit	29,78 → 26,59 poin	−2,46 poin	± Rp462 juta	Self-selection; biaya insentif belum ada
Pindah 50% tagihan cetak fisik ke portal	37,24%	50% invoice	7,26 → 0,00 poin	−0,00 poin	Rp0	Efek dijelaskan faktor lain
Verifikasi 50% kontak belum terverifikasi	37,24%	50% invoice	10,05 → 0,24 poin	−0,02 poin	± Rp3,5 juta	Manfaat utama: keterjangkauan
Gabungan ketiga tindakan	37,24%	–	–	**−2,48 poin**	**± Rp466 juta**	Pendekatan; tanpa hitung ganda

72%

unit eligible harus beralih agar NPI tagihan baru kembali ke 30,14% (skenario dasar)

Autodebit adalah satu-satunya tuas dengan dampak NPI yang berarti dalam simulasi. Portal dan verifikasi kontak tetap dijalankan untuk efisiensi dan keterjangkauan, tetapi tidak dijanjikan sebagai penurun NPI.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

07

Rekomendasi, roadmap & keputusan

Peran setiap stakeholder, rencana dua kuartal, KPI, dan keputusan yang diminta



REKOMENDASI PER STAKEHOLDER

Enam tim memiliki peran yang jelas; pilot dan rekonsiliasi berjalan lebih dahulu

1 Head of Township Mgmt

Setujui pilot autodebit & penagihan terfokus dengan grup kontrol; tetapkan target interim setelah pilot; pantau NPI, kas aktual, biaya, dan manfaat bersih.

2 Finance

Tetapkan 4 kode metode bayar; rekonsiliasi status tidak sinkron, tagihan ganda, dan koreksi sengketa; pisahkan NPI bruto, perlu validasi, dan kas diterima.

3 Collection

Pakai daftar tier (risiko + nominal + kontak); tindak lanjuti janji bayar; siapkan program tunggakan lama; ukur collection rate 30/60/90 hari dari bukti bayar.

4 CS

Verifikasi kontak 3.028 unit Tier 2 lebih dahulu; pisahkan program keterjangkauan kontak dari program penurunan NPI.

5 IT/ERP

Kontrol 1 invoice utama per unit-bulan; simpan riwayat status dan tanggal snapshot; input metode bayar berbasis pilihan; validasi data meter.

6 Estate Operations

Investigasi 3.789 anomali air dengan bukti meter; jangan ganti ke median tanpa validasi; dokumentasikan hasil untuk Finance dan sengketa.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

ROADMAP DUA KUARTAL

Bulan pertama untuk fondasi, kuartal pertama untuk pilot, kuartal kedua untuk evaluasi dan perluasan

1 BULAN PERTAMA — 2 KUARTAL 1 — 3 KUARTAL 2

Fondasi

- Persetujuan pilot & grup kontrol
- Konfirmasi tanggal snapshot dan baseline
- Rekonsiliasi kritis Finance
- Persiapan daftar kerja tanpa data pribadi

Pilot

- Pilot autodebit pada unit eligible
- Penagihan Tier 1; verifikasi kontak Tier 2
- Kontrol invoice ganda & validasi meter
- Standar 4 kode metode bayar

Evaluasi & perluasan

- Bandingkan pilot vs grup kontrol
- Perluas program yang terbukti efektif
- Program pemulihan tunggakan lama
- Ukur KPI akhir dan tetapkan target resmi

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

KPI PEMANTAUAN

Sembilan KPI memisahkan hasil bisnis, indikator awal, kualitas data, dan kas aktual

KPI	Jenis	Baseline (historis)	Target usulan akhir Q2	Frekuensi	Pemilik
NPI rate cohort matang (tagihan baru)	Bisnis	37,24%	≤ 34,8% (skenario dasar)	Bulanan	Head of Township
Nominal NPI baru per bulan	Bisnis	± Rp7,00 M	Turun sesuai hasil pilot	Bulanan	Finance
Kas yang benar-benar tertagih	Finansial	Belum tersedia	Ditetapkan setelah rekonsiliasi	Bulanan	Finance
Adopsi autodebit unit	Indikator awal	14,3%	≥ 35,7%	Bulanan	Finance & Collection
Unit dengan kontak terverifikasi	Indikator awal	69,0%	Naik bertahap	Bulanan	CS
Invoice ganda baru	Kualitas data	38.449 (historis)	0	Bulanan	IT/ERP
Metode bayar di luar kode master	Kualitas data	9 variasi	0 (4 kode baku)	Bulanan	Finance & IT/ERP
Anomali air yang sudah diverifikasi	Kualitas data	0 dari 7.613	100%	Bulanan	Estate Ops
Item yang belum direkonsiliasi	Finansial	3.795 + 5.953 inv; 12.568 pasangan	0	Bulanan	Finance

Baseline = temuan historis dari data; target = usulan yang disahkan setelah pilot, bukan hasil yang dijamin.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

KEPUTUSAN MANAJEMEN

Kami meminta persetujuan pilot dua kuartal dengan evaluasi terukur

Apa yang disetujui	Pilot autodebit untuk unit eligible dan penagihan terfokus Tier 1–2, dengan grup kontrol
Penanggung jawab	Head of Township (sponsor); Finance & Collection (pelaksana); CS, IT/ERP, Estate Ops (pendukung)
Kapan dimulai	Persiapan pada bulan pertama; pilot berjalan sepanjang kuartal 1
KPI utama	NPI cohort tagihan baru, adopsi autodebit, kas tertagih aktual, biaya program
Cara evaluasi	Bandingkan unit pilot dengan grup kontrol pada akhir bulan kedua dan akhir kuartal 2

JIKA PILOT TIDAK MENUNJUKKAN PERBAIKAN

- Hentikan perluasan dan evaluasi desain insentif.
- Uji kanal komunikasi lain untuk segmen vacant dan pemilik jauh.
- Prioritaskan rekonsiliasi dan perbaikan data agar baseline akurat.
- Kalibrasi ulang skor risiko dengan data hasil pilot.

Target ≤ 34,8% NPI tagihan baru adalah usulan dari skenario dasar dan disahkan setelah hasil pilot.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

Terima kasih

Dari data menjadi keputusan: cegah NPI baru, rapikan data, dan uji dampak lewat pilot terukur.

Diskusi & tanya jawab · Rincian teknis tersedia pada appendix

A

Appendix

Rincian hipotesis, definisi metrik, metodologi statistik, kualitas data, asumsi simulasi, dan keterbatasan



APPENDIX A1

Daftar hasil hipotesis lengkap

Kode	Kelompok uji vs pembanding	NPI uji vs pembanding	Selisih	CI 95%	Cramér's V	p (Holm)	Status
H1	Vacant vs dihuni	58,43% vs 28,11%	+30,32	29,92–30,72	0,271	< 0,001	Didukung, efek besar
H6	Tanpa vs dengan autodebit	39,71% vs 9,93%	+29,78	29,52–30,04	0,218	< 0,001	Didukung, efek besar
H2	Luar kota/negeri vs dalam kota	49,93% vs 27,88%	+22,05	21,61–22,52	0,219	< 0,001	Didukung, efek besar
H3	Tanpa nomor vs terverifikasi	44,24% vs 32,33%	+11,91	11,17–12,58	0,100	< 0,001	Didukung, efek sedang*
H7	Cetak fisik vs portal	40,81% vs 32,15%	+8,66	8,31–9,05	0,086	< 0,001	Didukung, efek sedang*
H17	Disengketakan vs tidak	42,76% vs 35,29%	+7,47	6,68–8,21	0,022	< 0,001	Didukung, efek sedang
H11	New Phase vs Established	40,07% vs 32,83%	+7,24	6,75–7,70	0,073	< 0,001	Didukung, efek sedang
H8	Tarif > Rp500 rb vs ≤ Rp500 rb	39,29% vs 34,78%	+4,51	3,83–5,23	0,033	< 0,001	Didukung, efek kecil
H12	Regional Hub vs Onsite	37,38% vs 34,35%	+3,03	2,51–3,49	0,030	< 0,001	Didukung, efek kecil*
H18	Sebelum vs sesudah aturan duplikasi	36,96% vs 35,44%	−1,52	–	–	–	Rekonsiliasi
H9	Jatuh tempo ≤ 39 vs > 39 hari	35,46% vs 35,43%	+0,03	−0,13–0,24	0,000	0,776	Tidak didukung
H16	Meter Manual vs Otomatis	34,15% vs 40,13%	−5,98	−6,36 – −5,58	0,051	< 0,001	Tidak didukung
H13	20% cluster teratas vs ambang 50%	30,3% vs 50%	–	–	–	–	Tidak didukung (metrik)
H14	Telepon vs SMS + Surat	Outcome konstan	–	–	–	–	Belum dapat diuji

* Selisih hampir hilang setelah faktor lain dikendalikan (H3 +0,24; H7 −0,02; H12 +0,34 poin). H4, H5, H10, H15 tidak lolos penyaringan karena data tidak tersedia atau reverse causality.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

APPENDIX A2

Definisi metrik dan rumus

Metrik	Rumus / definisi	Catatan
NPI rate (jumlah)	Invoice utama Unpaid + Overdue ÷ seluruh invoice utama	Status per tanggal snapshot (27 Jan 2025, asumsi)
NPI rate (nominal)	Nominal NPI analisis ÷ nilai tagihan analisis	35,55%; tidak sama dengan NPI jumlah
Invoice utama	Satu invoice per unit per bulan; salinan pola 9xxxx dikeluarkan	38.449 salinan ditandai, tidak dihapus
Nominal NPI bruto	Σ total_amount invoice NPI	Rp224,64 M
Komponen air perlu validasi	Σ (total − IPL − denda) pada invoice NPI dengan air < 0 atau > 97,8 m^3	Rp48,30 M
Nominal NPI analisis	Bruto − komponen air perlu validasi	Rp176,34 M; bukan kerugian/kas pasti
NPI per cohort	Invoice terbit bulan X yang masih NPI per snapshot ÷ invoice terbit bulan X	Cohort matang jika jatuh tempo + 22 hari ≤ snapshot
Umur tunggakan	Tanggal snapshot − jatuh tempo (invoice NPI)	Due date > snapshot = belum jatuh tempo
Collection rate	Invoice dibayar menurut billing ≤ 30 hari setelah aksi pertama ÷ invoice ditagih	Respons petugas bukan bukti bayar

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

APPENDIX A3

Metodologi interval kepercayaan, Cramér's V, koreksi Holm, dan pengendalian faktor

1 CI 95% bootstrap per unit

Unit diambil ulang secara acak beserta seluruh invoice-nya (300 ulangan, seed 42). Selisih NPI dihitung pada setiap sampel; persentil 2,5 dan 97,5 menjadi batas interval. Cara ini memperhitungkan invoice berulang dari unit yang sama.

2 Cramér's V

Besar efek dari uji chi-square dua kelompok: $\sqrt{(\chi^2 \div n)}$. Kategori: < 0,1 sangat lemah; 0,1–0,3 lemah; 0,3–0,5 sedang; > 0,5 kuat. Tidak dipengaruhi besarnya jumlah data.

3 Koreksi Holm

p-value diurutkan dari terkecil; p terkecil dikali m, berikutnya dikali (m – 1), dan seterusnya, lalu dibuat tidak menurun. Mengurangi risiko temuan palsu karena banyak hipotesis diuji.

4 Selisih terkendali

Selisih NPI dihitung di dalam setiap kombinasi faktor lain (strata), lalu dirata-ratakan dengan bobot jumlah invoice. Hanya mengendalikan faktor yang tersedia pada data.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

APPENDIX A4

Detail kualitas data, diurutkan menurut dampak nominal

Temuan	Jumlah baris	Jumlah unit	Nominal terkait	Status temuan
Air di atas batas wajar 97,8 m³ (Manual)	3.789	3.314	Rp149,87 M (komponen air, semua status)	Perlu validasi meter
Salinan tagihan ganda (pola 9xxxx)	38.449	21.877	Rp21,76 M (NPI bruto pada salinan)	Kesalahan data
Pasangan ganda Paid + Paid	12.568	10.092	Rp11,07 M	Perlu rekonsiliasi
Paid terlambat tanpa denda	46.656	21.888	–	Kebijakan perlu dikonfirmasi
Tanggal bayar sebelum periode tagihan	11.236	8.809	–	Kesalahan data
Respons “Lunas Setelah Kontak” tidak sinkron	5.580	5.162	–	Sinkronisasi sistem
Nomor kontak kosong	4.978	4.978	–	Kelengkapan data
Air negatif (Manual)	3.824	3.389	–	Kesalahan data

Relasi antartabel: 0 primary key ganda, 0 foreign key tanpa pasangan, 0 unit_id tidak cocok. Tidak ada invoice Paid yang memiliki denda, sehingga ‘Paid terlambat tanpa denda’ kemungkinan aturan sistem.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

APPENDIX A5

Asumsi dan parameter simulasi

Asumsi / parameter	Nilai	Dasar
Periode dasar	6 cohort matang terakhir (Jun–Nov 2024)	Mewakili tagihan baru; menghindari cohort belum matang
Batas cohort matang	Jatuh tempo + 22 hari	Pembayaran paling terlambat yang teramati
Populasi sasaran autodebit	24.754 unit tanpa autodebit pada bulan terakhir	Unit eligible, bukan invoice historis
Porsi unit beralih	25% (6.188 unit)	Parameter skenario
Besar efek	Selisih terkendali 26,59 poin	Bukan selisih mentah 29,78 poin
Tingkat keberhasilan	25% / 50% / 100%	Konservatif / dasar / batas atas
Nominal per invoice NPI	Rata-rata nominal NPI analisis periode dasar	Mengonversi invoice dicegah ke rupiah
Nilai tagihan & NPI per bulan	Rp18,73 M dan Rp7,00 M	Dihitung dari periode dasar notebook (versi lama: Rp18,74 M & Rp7,01 M)
Tidak termasuk	Biaya insentif, biaya kanal, kapasitas tim, kas aktual	Manfaat bersih/ROI belum dapat dihitung

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)

APPENDIX A6

Sumber data dan keterbatasan analisis

SUMBER DATA

- Notebook capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb (output tersimpan).
- Lima snapshot CSV mentah dari database sinarmasland: clusters, units, ipl_billings, collection_actions, payment_disputes.
- Sinarmasland_Brief_Peserta.pdf dan SinarmasLand_ERD.png.
- Periode tagihan Jul 2022 – Des 2024; status per 27 Jan 2025 (asumsi).

KETERBATASAN

- Status per snapshot; tidak ada riwayat status pembayaran.
- Seluruh hubungan adalah asosiasi; pengendalian hanya pada faktor yang tersedia.
- Aturan invoice utama, batas air 97,8 m^3, dan pemisahan komponen air belum disahkan.
- Efektivitas Collection belum terukur; Kunjungan Lapangan tidak tercatat.
- Nominal NPI bukan kas; biaya program dan realisasi kas tidak tersedia.

Sumber: capstone_sinarmas_hdt_4.ipynb · invoice utama Jul 2022–Des 2024 · status per 27 Jan 2025 (asumsi snapshot)